📋 คู่มือการทดลองที่ 6.2

# นาฬิกาน้ำ

*Water Clock — วัดเวลาด้วยปริมาตรน้ำ*

ฟิสิกส์ | การวัดและเครื่องมือวิทยาศาสตร์

| 🎯 วัตถุประสงค์ | 🏫 ระดับชั้น | ⏱️ เวลาที่ใช้ |
|---|---|---|
| วิเคราะห์ความสัมพันธ์ V กับ t | มัธยมศึกษาปีที่ 1–3 | 50 นาที (1 คาบ) |

## 1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

### 1.1 จุดประสงค์ด้านความรู้ (Knowledge)

- อธิบายหลักการทำงานของนาฬิกาน้ำและเชื่อมโยงกับการวัดเวลาได้
- อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรน้ำที่ไหลออก (V) กับเวลา (t) และเขียนสมการ $V = r \times t$ ได้
- อธิบายกฎของ Torricelli และผลของความสูงน้ำต่ออัตราการไหลได้

### 1.2 จุดประสงค์ด้านทักษะ (Skills)

- บันทึกข้อมูลเวลาและปริมาตรน้ำจากการทดลองได้อย่างถูกต้อง
- เขียนกราฟ V กับ t และหาค่าความชัน (slope) เพื่อคำนวณอัตราการไหล r ได้
- ใช้สมการ $V = r \times t$ ทำนายปริมาตรน้ำที่เวลาใดๆ ได้
- เปรียบเทียบอัตราการไหลเมื่อเปลี่ยนระดับน้ำและขนาดช่องเปิด

### 1.3 จุดประสงค์ด้านเจตคติ (Attitude)

- ตระหนักถึงภูมิปัญญาของมนุษย์ในการพัฒนาเครื่องมือวัดเวลาตลอดประวัติศาสตร์
- เห็นคุณค่าของการสังเกตและบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบในการทดลองวิทยาศาสตร์

## 2. ทฤษฎีพื้นฐาน

### 2.1 หลักการนาฬิกาน้ำ (Clepsydra)

นาฬิกาน้ำ (Water Clock / Clepsydra) เป็นเครื่องมือวัดเวลาโบราณที่ใช้มาตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณกว่า 3,500 ปี หลักการคือให้น้ำไหลออกจากภาชนะในอัตราคงที่ แล้วใช้ปริมาณน้ำที่ไหลออกบ่งบอกเวลาที่ผ่านไป

### 2.2 ความสัมพันธ์หลัก

$$V = r \times t$$

V = ปริมาตรน้ำ (ml) · r = อัตราการไหล (ml/s) · t = เวลา (s)

### 2.3 กฎของ Torricelli

ความเร็วของน้ำที่ไหลออกจากรูขึ้นกับความสูงของน้ำเหนือรู ตามกฎของ Torricelli:

$$v = \sqrt{2gh}$$

v = ความเร็วน้ำ (m/s) · g = 9.8 m/s² · h = ความสูงน้ำ (m)

ดังนั้น **ยิ่งระดับน้ำสูง ⟶ ความดันมาก ⟶ อัตราการไหลเร็วขึ้น** ซึ่งทำให้กราฟไม่ใช่เส้นตรง
เว้นแต่จะรักษาระดับน้ำให้คงที่ด้วยการเติมน้ำ

### 2.4 การหาอัตราการไหลจากกราฟ

$r = \Delta V / \Delta t$ = ความชัน (slope) ของกราฟ V กับ t

ตัวอย่าง: $\Delta V = 181 - 20 = 161$ ml, $\Delta t = 7 - 1 = 6$ s ⟶ $r = 161/6 \approx 26.8$ ml/s

### 2.5 ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%Error)

%Error = |ค่าทดลอง − ค่าทฤษฎี| ÷ ค่าทฤษฎี × 100%

### 2.6 ตารางสัญลักษณ์

| สัญลักษณ์ | ความหมาย | หน่วย | ค่าอ้างอิง |
|---|---|---|---|
| V | ปริมาตรน้ำที่เก็บได้ | ml | — |
| r | อัตราการไหล | ml/s | ≈ 25 ml/s |
| t | เวลา | s | 0–10 s |
| h | ความสูงระดับน้ำ | cm | 10 cm |
| v | ความเร็วน้ำ (Torricelli) | m/s | √(2gh) |

KP Science kp-science.github.io

## 3. อุปกรณ์และสื่อการทดลอง

- คอมพิวเตอร์ / แท็บเล็ต / iPad ที่มีเว็บเบราว์เซอร์ทันสมัย
- ไฟล์ Water Clock Simulation (6.2water-clock-simulation.html)
- ใบบันทึกการทดลอง
- กระดาษกราฟ (สำหรับเขียนกราฟ V กับ t)
- เครื่องคิดเลข

## 4. วิธีใช้ Simulation

### 4.1 ส่วนประกอบของ Simulation (UI Diagram)

รูปที่ 1: ส่วนประกอบต่างๆ ของ Simulation นาฬิกาน้ำ พร้อม Callout A–K

### 4.2 คำอธิบายส่วนประกอบ A–K

| Callout | ส่วนประกอบ | หน้าที่และการใช้งาน |
|---|---|---|
| A | Canvas / พื้นที่จำลอง | แสดงการทำงานของนาฬิกาน้ำ: กรวยน้ำ กระบอกตวง น้ำไหล คลิปสีเขียวเพื่อเปิด/ปิดน้ำ |
| B | ชิปแสดงค่า Readout | แสดงเวลา (s), ปริมาตรน้ำ (ml) และอัตราการไหล (ml/s) แบบ real-time |

| | | |
|---|---|---|
| C | **ปุ่มควบคุม** | ▶️ เปิดน้ำ — เริ่มการไหล \| ↺ รีเซ็ต — เริ่มใหม่ \| 💾 บันทึกผล — เพิ่มแถวในตาราง \| 💡 ดูเฉลย |
| D | **สไลเดอร์ระดับน้ำ** | ปรับความสูงน้ำในกรวย h (4–16 cm) ระดับสูงขึ้น ⟶ อัตราการไหลเร็วขึ้น |
| E | **สไลเดอร์ช่องเปิด** | ปรับขนาดช่องเปิด (20–100%) ยิ่งเปิดมาก ⟶ น้ำไหลเร็ว |
| F | **เติมน้ำอัตโนมัติ** | เปิด checkbox เพื่อรักษา h คงที่ ทำให้อัตราการไหล r คงที่ และกราฟเป็นเส้นตรง |
| G | **โหมดอ่านค่าเอง** | ซ่อนค่า ml บน canvas บังคับอ่านสเกลกระบอกตวงเอง ฝึกทักษะการอ่านเครื่องมือ |
| H | **โหมดทำนาย** | ใส่เวลาที่ต้องการ ⟶ คำนวณปริมาตรน้ำที่ควรได้ตาม V = r × t |
| I | **ตารางบันทึกผล** | แสดง #, เวลา, ปริมาตร, r (ml/s) กดบันทึกผลเพื่อเพิ่มแถว |
| J | **กราฟ V vs t** | พล็อตกราฟ V กับ t อัตโนมัติ แสดง slope = r (ml/s) |
| K | **แถบเมนู (Tabs)** | 🎬 การทดลอง \| 📋 วิธีการทดลอง \| 📐 ทฤษฎีและอธิบาย |

### 4.3 ขั้นตอนการทดลอง

| ขั้น | ขั้นตอน | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| 1 | เปิดไฟล์ simulation ในเว็บเบราว์เซอร์ | Chrome / Safari ล่าสุด |
| 2 | เลือก Tab 🎬 การทดลอง (ค่าเริ่มต้น) | – |
| 3 | ตั้งค่า h=10 cm (Callout D), ช่องเปิด=100% (Callout E) | ค่ามาตรฐาน r=25 ml/s |
| 4 | เปิด checkbox เติมน้ำอัตโนมัติ (Callout F) เพื่อให้ r คงที่ | กราฟจะเป็นเส้นตรง |
| 5 | กด ▶️ เปิดน้ำ หรือคลิกคลิปสีเขียวใน Canvas (Callout A) | สังเกตน้ำไหลลงกระบอกตวง |
| 6 | สังเกตชิปแสดงค่า (Callout B) ทุกๆ 1 วินาที กด 💾 บันทึกผล (Callout C) | บันทึก 5–7 จุด |
| 7 | อ่านข้อมูลจากตารางบันทึกผล (Callout I) | ตรวจสอบหน่วย ml และ s |
| 8 | ดูกราฟ V vs t (Callout J) สังเกต slope = r | กราฟควรเป็นเส้นตรงถ้าเปิด F |
| 9 | ใช้โหมดทำนาย (Callout H) ทำนายปริมาตรที่ t=4s แล้วเปรียบเทียบ | V=r×t ⟶ 25×4=100ml |
| 10 | รีเซ็ต (Callout C) เปลี่ยน h เป็น 6 cm แล้วทำซ้ำขั้น 5–8 | สังเกต slope เปลี่ยนไป |

KP Science kp-science.github.io

| | | |
|---|---|---|
| 11 | คำนวณ % ความคลาดเคลื่อนของ r จากทั้ง 2 การทดลอง | เทียบกับค่า r=25 ml/s |

## 5. ใบบันทึกผลการทดลอง

**ชื่อ-สกุล:** _____ **ชั้น:** _____ **เลขที่:** _____

**กลุ่ม:** _____ **วันที่:** _____

**5.1 การทดลองที่ 1: h = 10 cm, ช่องเปิด = 100%**

**ค่า r จากชิป (Callout B):** _____ ml/s **เปิดน้ำอัตโนมัติ:** ☐ เปิด ☐ ปิด

| # | เวลา t (s) | ปริมาตร V (ml) | r = V/t (ml/s) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| **ค่าเฉลี่ย $\bar{r}$** | | | | _____ ml/s |

**ค่า slope จากกราฟ:** _____ ml/s **ค่า r จากทฤษฎี (25 ml/s):** % err = _____ %

**5.2 การทดลองที่ 2: h = 6 cm, ช่องเปิด = 100%**

**ค่า r จากชิป:** _____ ml/s

| # | เวลา t (s) | ปริมาตร V (ml) | r = V/t (ml/s) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |

KP Science kp-science.github.io

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| ค่าเฉลี่ย $\bar{r}$ | | | | _____ ml/s |

**slope จากกราฟ:** _____ ml/s **r จากทฤษฎี (Torricelli, h=6):** % err = _____ %

**5.3 ตารางเปรียบเทียบผลการทดลอง**

| เงื่อนไข | $\bar{r}$ วัดได้ (ml/s) | r ทฤษฎี (ml/s) | % err | ลักษณะกราฟ |
|---|---|---|---|---|
| h=10cm, 100% | | | | |
| h=6cm, 100% | | | | |

## 6. คำถามท้ายการทดลอง

**ข้อ 1:** จากการทดลอง กราฟ V กับ t มีลักษณะเป็นเส้นตรงหรือโค้ง? เพราะเหตุใด?

ตอบ:

.....

...

.....

...

.....

...

**ข้อ 2:** เมื่อเปลี่ยนระดับน้ำจาก h=10 cm เป็น h=6 cm อัตราการไหล r เปลี่ยนไปอย่างไร? สอดคล้องกับกฎของ Torricelli ($v \propto \sqrt{h}$) หรือไม่?

KP Science kp-science.github.io

ตอบ:

.....

...

.....

...

.....

...

**ข้อ 3:** ความชัน (slope) ของกราฟ V กับ t มีความหมายว่าอะไร และสัมพันธ์กับปริมาณใดในสมการ V = r × t?

ตอบ:

.....

...

.....

...

.....

...

**ข้อ 4:** ถ้าต้องการวัดเวลา 10 วินาทีด้วยนาฬิกาน้ำที่มี r = 25 ml/s ต้องเก็บน้ำได้กี่ ml? แสดงการคำนวณ

ตอบ:

.....

...

.....

...

.....

...

**ข้อ 5:** ในชีวิตจริง ทำไมนาฬิกาน้ำโบราณถึงต้องออกแบบให้มีภาชนะด้านบนรักษาระดับน้ำคงที่? ถ้าไม่ทำเช่นนั้นจะเกิดอะไรขึ้น?

ตอบ:

.....

...

.....

...

KP Science
kp-science.github.io

.....

...

## 7. ข้อควรระวังและข้อเสนอแนะ

- เปิด checkbox "เติมน้ำอัตโนมัติ" ก่อนเริ่มการทดลอง เพื่อรักษาระดับน้ำให้คงที่
- กด 💾 บันทึกผลทันทีหลังอ่านค่า อย่ารอนาน เพราะค่าจะเปลี่ยนตลอดเวลา
- เมื่อรีเซ็ต ให้ตรวจสอบค่า slider และ checkbox ก่อนเริ่มการทดลองชุดใหม่
- ในโหมดอ่านค่าเอง (Callout G) ให้อ่านที่ระดับ meniscus ด้านล่างของน้ำ
- เปรียบเทียบ r จากตาราง r จาก slope กราฟ และค่า r จากชิป ควรใกล้เคียงกัน
- บันทึกข้อมูลอย่างน้อย 5 จุด เพื่อให้กราฟที่ได้มีความแม่นยำพอ

## 8. เกณฑ์การประเมิน (100 คะแนน)

| หัวข้อการประเมิน | คะแนน | เกณฑ์ |
|---|---|---|
| การบันทึกข้อมูลการทดลองที่ 1 (h=10cm) | 25 | ครบ 5+ จุด คำนวณ r, slope, % err |
| การบันทึกข้อมูลการทดลองที่ 2 (h=6cm) | 25 | ครบ 5+ จุด คำนวณ r, slope, % err |
| ตารางเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผล | 15 | เปรียบเทียบครบ มีข้อสรุปที่ถูกต้อง |
| คำถามท้ายการทดลอง 5 ข้อ | 25 | ตอบครบ ชัดเจน ข้อละ 5 คะแนน |
| ความถูกต้องและความเป็นระเบียบ | 10 | เขียนหน่วยถูก บันทึกสมบูรณ์ |
| รวม | 100 | |

KP Science kp-science.github.io